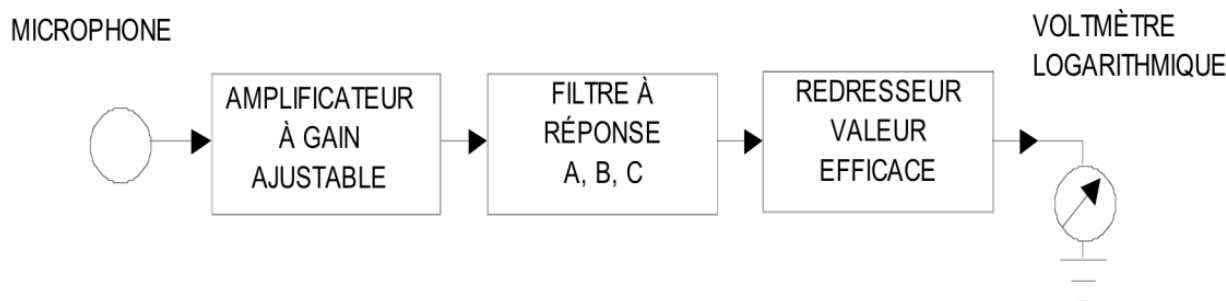


# Acoustique

Automne 2022

## 1 Théorie

Le sonomètre est l'instrument de base pour les mesures acoustiques. Il est constitué essentiellement d'un microphone, d'un amplificateur, d'un filtre, d'un redresseur et d'un indicateur.



Les mesures acoustiques étant assez bien standardisées à travers le monde, tous ces appareils mesurent de la même façon et donnent les mêmes renseignements. Il est toutefois possible d'y greffer des accessoires divers comme des filtres d'octave ou des intégrateurs de dose, pour étendre leur champ d'application.

### 1.1 Le microphone

Les microphones présentement utilisés dans les sonomètres sont tous sensibles à la pression d'une onde acoustique. Idéalement, ils devraient avoir une réponse en fréquence uniforme dans tout le domaine de l'oreille humaine, c'est-à-dire entre 20 Hz et 20 kHz.

Ils devraient aussi pouvoir réagir à la pression la plus faible que l'oreille peut détecter, soit 20  $\mu$ pascals, tout en pouvant résister à la pression maximum correspondant au seuil de la douleur, environ 20 pascals.

Actuellement, les microphones se rapprochent de cet idéal sans toutefois l'avoir atteint pleinement.

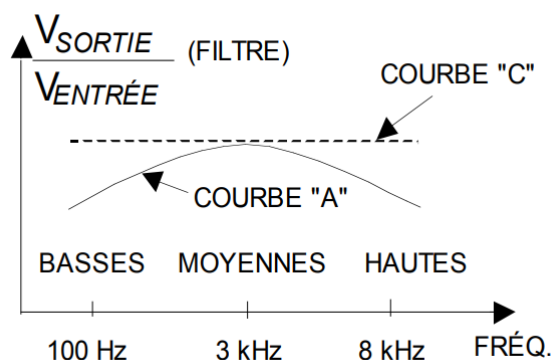
## 1.2 L'amplificateur à gain ajustable

Il y a un facteur d'environ 106 entre le signal le plus faible et le signal le plus fort produit par le microphone. L'amplification doit pouvoir être ajustée en conséquence. Tous les sonomètres comportent donc un sélecteur de sensibilité qui est en fait un sélecteur d'amplification.

Par ailleurs, le son le plus faible qui peut être mesuré par l'appareil est en général déterminé par le bruit électronique associé à cet amplificateur plutôt que par le microphone.

## 1.3 Le filtre

La sensibilité de l'oreille humaine n'est pas la même pour toutes les fréquences. Cette dernière est moins sensible aux fréquences basses et élevées. Puisque le sonomètre est le plus souvent utilisé pour mesurer des sons en relation avec l'oreille, il faut pouvoir lui donner une réponse en fréquence semblable à celle-ci.



C'est le rôle du filtre ; il a une fonction de transfert qui varie avec la fréquence. La courbe correspondant à l'ouïe est appelée "A". Pour les mesures n'ayant pas de relations avec l'audition, les sonomètres gardent une réponse quasi-uniforme entre 35 Hz et 8 kHz ; c'est la courbe "C". Il existe une courbe "B" intermédiaire, mais son usage est en voie de disparition. Depuis 2003, la courbe de pondération "Z" (pour Zéro) est entrée dans les standards internationaux, permettant de filtrer au minimum le signal d'entrée ( $\pm 1,5$  dB entre 10 Hz et 20 kHz).

## 1.4 Le redresseur

Les sons correspondent le plus souvent à des variations de pression presque aléatoires, la seule façon d'obtenir une mesure significative consiste à faire une moyenne sur une certaine période de temps. Dans ce laboratoire, on utilise un redresseur à valeur efficace, mais il est important de savoir qu'il existe aussi des sonomètres spécialisés pour l'étude des bruits impulsifs et qui mesurent la valeur crête.

La moyenne a une valeur d'autant plus stable qu'elle est mesurée pendant un temps long. La stabilité de la lecture est un avantage, mais par contre l'appareil devient insensible à une fluctuation brusque qui ne dure pas longtemps. Il y a donc un compromis à faire entre la stabilité de la lecture et la rapidité de la réponse. À cet effet, les sonomètres offrent à l'utilisateur un choix d'une réponse Lente ou Rapide.

## 1.5 Le voltmètre logarithmique

À cause de la grande étendue des pressions acoustiques possibles, on doit utiliser un affichage logarithmique. L'appareil affiche donc une tension proportionnelle au  $\log_{10}$  du rapport entre la pression mesurée et

une pression de référence. Selon un standard mondial, la référence est de 20  $\mu$ pascals.

Le chiffre ainsi obtenu, en décibels, est le “niveau sonore”; le terme “niveau” a été adopté par une convention internationale et il ne doit pas être remplacé par “l’intensité” qui est autre chose.

Par ailleurs, historiquement, l’échelle logarithmique a toujours été utilisée pour comparer deux puissances, et non pas deux pressions ou tensions ou courants, etc. Les calculs relatifs à l’acoustique se feront donc généralement en termes de puissances, même si les appareils mesurent plutôt la pression. Le passage d’une variable à l’autre est facile car la puissance contenue dans une onde acoustique est proportionnelle au carré de sa pression. En général, c’est le décibel qui est utilisé comme unité.

$$\text{Niveau en dB} = 10 \log_{10} \left( \frac{\text{Puissance}}{\text{Puissance de référence}} \right)$$

Lorsqu’on parle d’une onde, la puissance de cette onde est proportionnelle au carré de son amplitude. On obtient donc

$$\begin{aligned} \text{Niveau en dB} &= 10 \log_{10} \left( \frac{\text{Puissance}}{\text{Puissance de référence}} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left( \frac{\text{Amplitude}^2}{\text{Amplitude de référence}^2} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left( \frac{\text{Amplitude}}{\text{Amplitude de référence}} \right)^2 \\ &= 20 \log_{10} \left( \frac{\text{Pression}}{\text{Pression de référence}} \right) \\ &= 20 \log_{10} \left( \frac{\text{Pression}}{20 \mu\text{Pa}} \right) \end{aligned}$$

Finalement, il est d’usage d’indiquer avec quel type de filtrage la mesure est effectuée; on indiquera donc dB(A), dB(C), dB(Z), ...

## 1.6 Addition de bruit

En un point de l’espace, il est intéressant de savoir quel est le niveau sonore résultant lorsque deux sources acoustiques, produisant respectivement des niveaux N1(dB) et N2(dB), fonctionnent en même temps.

Lorsqu’il s’agit de bruit, les formes d’ondes de pression sont généralement aléatoires et inconnues, de sorte qu’il est rarement possible d’évaluer une pression résultante. On peut cependant affirmer que, en chaque point de l’espace, les énergies provenant de chacune des sources doivent s’additionner. Le problème peut donc être résolu par l’addition des puissances.

Appelons  $p_1$  et  $p_2$  les puissances, en un point donné, provenant de chacune des deux sources et  $p_{ref}$  la

puissance correspondant à la pression de référence de 20  $\mu$ pascals (que l'on n'a pas besoin de connaître explicitement). Alors :  $N_1(dB) = 10 \log_{10} \left( \frac{p_1}{p_{ref}} \right)$

Il faut extraire  $p_1$  et  $p_2$  et les additionner :

$$\frac{N_1(dB)}{10} = \log_{10} \left( \frac{p_1}{p_{ref}} \right) \rightarrow 10^{\frac{N_1(dB)}{10}} = \frac{p_1}{p_{ref}} \rightarrow p_1 = p_{ref} 10^{0.1 N_1(dB)}$$

et de même :  $p_2 = p_{ref} 10^{0.1 N_2(dB)}$ .

Donc :  $p_{tot} = p_1 + p_2 = p_{ref} (10^{0.1 N_1(dB)} + 10^{0.1 N_2(dB)})$ .

Finalement, il est commode d'exprimer le niveau sonore résultant en dB :

$$\begin{aligned} \frac{p_{tot}}{p_{ref}} &= 10^{0.1 N_1(dB)} + 10^{0.1 N_2(dB)} \\ \Rightarrow N_{tot}(dB) &= 10 \log_{10} \left( \frac{p_{tot}}{p_{ref}} \right) = 10 \log_{10} (10^{0.1 N_1(dB)} + 10^{0.1 N_2(dB)}) \end{aligned}$$

Il est évident que la même démonstration s'appliquerait pour un nombre quelconque  $n$  de sources. La formule générale pour l'addition de plusieurs sources de bruit s'écrit donc :

$$N_{tot}(dB) = 10 \log_{10} \left[ \sum_i^n 10^{0.1 N_i(dB)} \right]$$

Remarque :

Dans certains cas, le niveau sonore résultant est connu au départ et la question qui se pose est de savoir de combien de dB il diminuera si on enlève une des sources. Par exemple, dans une usine où plusieurs machines fonctionnent en même temps, on peut se demander ce qu'il adviendra si l'une d'elles est mise hors de service. La procédure décrite ci-haut s'applique intégralement ; il suffit de soustraire la puissance.

## 1.7 Niveau continu équivalent et dose de bruit

Il est fréquent d'avoir des bruits avec des fluctuations importantes ; ceci complique la tâche d'attribuer une valeur numérique au niveau sonore. Les sonomètres avec réponse "LENTE" ou "RAPIDE" comportent un circuit qui mesure la valeur moyenne sur des intervalles de temps d'environ une seconde ou 125 millisecondes respectivement. Or, on a souvent besoin d'évaluer une valeur moyenne pour des intervalles de temps beaucoup plus longs. Il n'est pas question de faire la valeur moyenne des dB<sup>1</sup> !

---

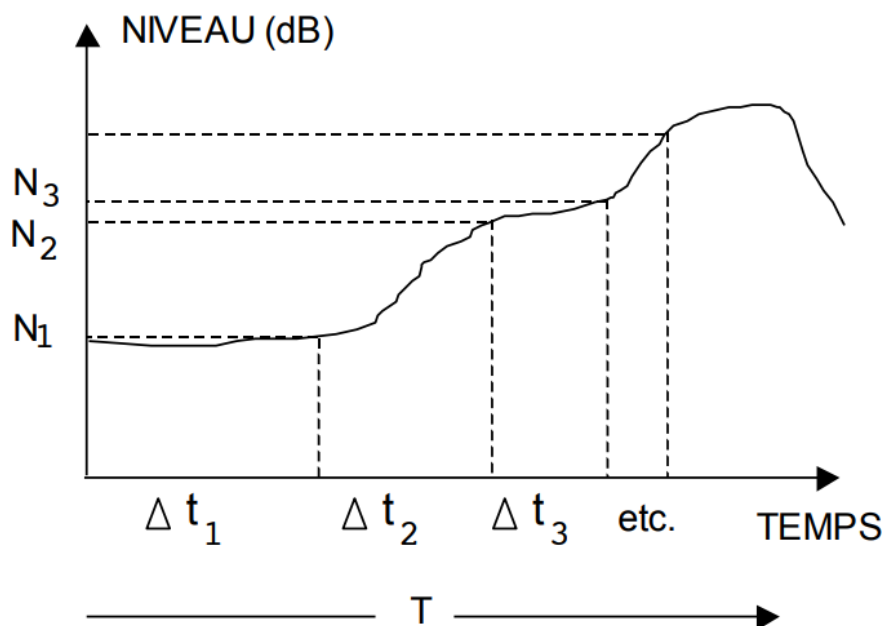
1. Pourquoi selon vous ?

Le problème se ramène au calcul ou à la mesure de la puissance acoustique moyenne en un point de l'espace. Si  $p(t)$  est la puissance au temps  $t$  et  $p_{réf}$  est la puissance correspondant à une pression de 20  $\mu$ pascals, la valeur moyenne sur un intervalle de temps  $T$ , aussi appelée "Niveau Continu Équivalent" correspond à :

$$NCE(dB) = 10 \log_{10} \left[ \frac{\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt}{p_{ref}} \right]$$

et la même relation peut évidemment s'écrire en terme des pressions :

$$NCE(dB) = 10 \log_{10} \left[ \frac{1}{TP_{réf}^2} \int_0^T P^2(t) dt \right].$$



Les relations précédentes sont appréciées par les concepteurs d'appareils de mesure, mais elles ne sont pas applicables par les utilisateurs de sonomètre car l'appareil n'indique pas explicitement la valeur des variables  $p(t)$  ou  $P(t)$ . Puisque le sonomètre donne l'évolution du niveau sonore  $N(t)$  en dB, c'est en fonction de cette variable qu'il faut exprimer la puissance puis calculer sa valeur moyenne.

Il a été vu précédemment que :

$$\frac{p}{p_{ref}} = 10^{0.1N(dB)} \implies \frac{p(t)}{p_{ref}} = 10^{0.1N(t)(dB)}$$

et que :

$$\frac{p_{moyen}}{p_{réf}} = \frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1N(t)} dt$$

et finalement

$$NCE = 10 \log_{10} \frac{p_{moyen}}{p_{réf}} = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1N(t)} dt$$

En pratique, l'intégrale doit être évaluée numériquement, c'est-à-dire elle devient une somme. L'intervalle de temps  $T$  est subdivisé en  $n$  intervalles  $\Delta t$  (pas nécessairement égaux) et on aura la sommation suivante :

$$NCE = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0.1N_i} \Delta t_i$$

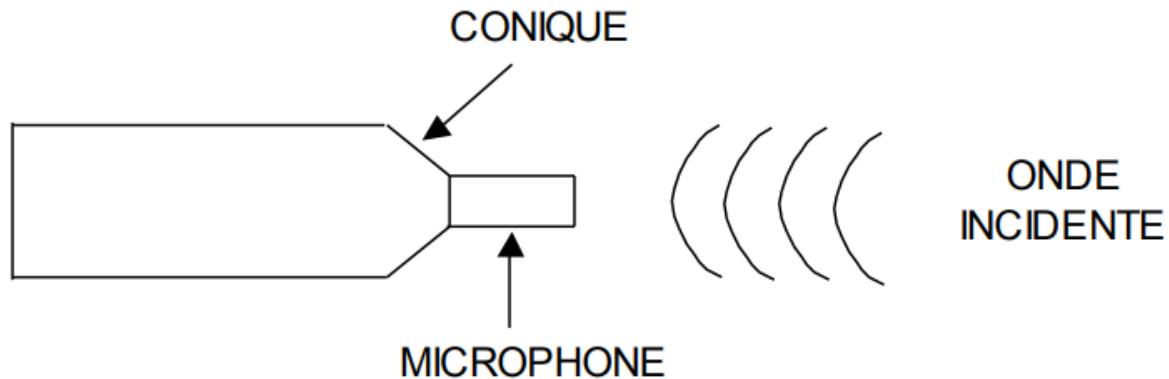
Le sigle le plus utilisé dans le monde pour décrire le niveau continu équivalent, et celui que vous allez voir inscrit sur les appareils est **Leq**. Certains sonomètres sont équipés pour effectuer l'intégration sur une durée de 60 secondes. C'est une mesure standardisée et le sigle qui la décrit est "60sLeq".

D'autres sonomètres spécialisés sont équipés pour intégrer pendant huit heures (considérées comme la durée normale d'une journée de travail). Ils peuvent afficher le résultat en dB, mais la plupart du temps, il est affiché en pourcentage de dose. Une "dose" est un autre standard mondial ; un travailleur a reçu une dose s'il a été exposé à un bruit de niveau équivalent à 90 dB(A) pendant huit heures. De nombreuses expériences médicales ont démontré que le système auditif humain peut subir des dommages irréversibles s'il est exposé d'une façon journalière à une énergie supérieure (soit par le niveau ou par la durée de l'exposition). Une fraction de dose se calcule simplement en évaluant la fraction de l'énergie reçue. L'appareil qui effectue la mesure ne s'appelle plus un sonomètre mais plutôt un "dosimètre".

## 2 Manipulations

### 2.1 Précaution

Il faut éviter la formation de réflexions sur l'appareil même ou dans son voisinage immédiat. De telles réflexions se superposent aux ondes incidentes et, dans le cas d'ondes purement sinusoïdales, elles peuvent facilement introduire une erreur de 3 dB dans la lecture. Le fabricant s'est occupé du problème de réflexions sur le devant de l'appareil, c'est-à-dire près du microphone. Le boîtier est toujours conique à cet endroit afin d'empêcher qu'une onde incidente puisse se réfléchir sur la paroi avant et revenir vers le microphone.



Vous avez à votre disposition une boîte qui a été isolée phoniquement. Vous pouvez d'un coté placer un haut-parleur (de moyenne taille), et de l'autre un phonomètre. Nous vous proposons d'utiliser le Piccolo qui a l'avantage de pouvoir être connecter directement à un PC et d'être contrôlé par une application (lien sur le site de cours, application "PIC2\_US.exe"). Des trous sur les cotés de la boîte permettent de faire passer les fils électriques.

## 2.2 Caractérisation de la réponse d'un haut-parleur

Comme mentionné dans la section théorie, il n'existe pas d'appareils qui ont une réponse en fréquence complètement uniforme sur une infinité de fréquence. Le sonomètre est calibré pour pouvoir indiquer le niveau de bruit exact (ou proche) sur la plage auditive de 20Hz à 20kHz. Cependant, tous les autres appareil ne répondent pas de la même manière à chaque fréquence.

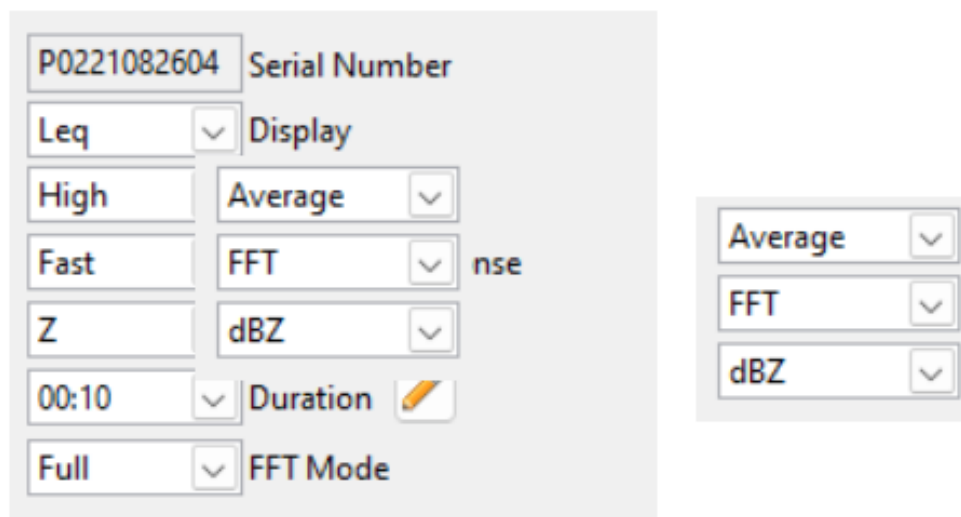
Les microphones, écouteurs et haut-parleur que vous avez chez vous ne sont pas différents. Cette partie de l'expérience consiste à étudier la réponse de deux haut parleurs par rapport aux fréquences du champ auditif humain de 20Hz à 20kHz.

Précédemment, le TP proposait d'utiliser le protocole ci-dessous. Celui-ci est fastidieux, et redondant. Pour cela nous vous laissons le choix d'appliquer ce protocole, ou bien d'en définir un vous-même qui puisse vous permettre de sortir les mêmes informations (quelques pistes et outils sont décrits plus bas).

- 1) S'assurer que l'un des haut-parleur est branché à l'amplificateur (boîte blanche)
- 2) Placer le sonomètre devant le petit haut parleur
- 3) Brancher le petit haut-parleur au générateur de fonction
- 4) Régler le générateur de fonction à un onde sinusoïdale de 100Hz
- 5) Ajuster le gain de l'amplificateur pour avoir un niveau de bruit raisonnable
- 6) Noter le niveau de bruit indiqué par le sonomètre en mode Z et A et répéter pour :
  - (a) 200 Hz
  - (b) 300 Hz
  - (c) 500 Hz
  - (d) 750 Hz
  - (e) 1 kHz

- (f) 1.5 kHz
  - (g) 2 kHz
  - (h) 3 kHz
  - (i) 5 kHz
  - (j) 10 kHz
  - (k) 15 kHz
  - (l) 20 kHz
- 7) Tracer la courbe du niveau de bruit par rapport à la fréquence

À la place d'appliquer ce protocole, nous vous proposons d'utiliser la fonction d'analyse spectrale disponible dans l'application PC du phonomètre Piccolo II. Pour l'utiliser vous pouvez mettre les réglages comme indiqués sur les images ci-dessous. Nous vous fournissons aussi des fichiers sons de bruit blanc et de bruit rose sur le site du cours. Si vous voulez, vous pouvez obtenir facilement leurs décompositions en séries de Fourier à l'aide du logiciel open-source "Audacity" ( <https://www.audacityteam.org/> ). Il est aussi possible d'utiliser le bruit généré par l'amplificateur. Vous pouvez proposer et appliquer une méthode afin de trouver la réponse fréquentielle du haut-parleur.



Faite maintenant le même travail avec un autre haut-parleur (casque audio, haut-parleur d'ordinateur ou de téléphone portable,...). **N'utilisez pas l'amplificateur de signal sur vos appareils personnels**, il est possible qu'une trop grande tension en entrée puisse les briser. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser l'amplificateur sur le gros haut-parleur, il possède un amplificateur interne.

- Remarquez-vous une différence ?
- Qu'est ce qui pourrait influencer la réponse des haut-parleurs ?
- Serait-il possible de tracer la réponse de l'oreille humaine à partir des données mesurées ?

## 2.3 Atténuation

Lorsqu'une onde arrive à un changement de milieu, il y a une partie qui est réfléchiée, une partie transmise et une partie absorbée. Ceci est un fait bien connu des ondes et dans le domaine de l'acoustique, il y a plusieurs paramètres qui influencent la transmission/réflexion/absorption de l'onde. Les matériaux et la forme sont dans les facteurs les plus importants.

Le principe d'impédance est aussi présent dans le domaine de l'acoustique. Les impédances acoustiques entre deux milieux déterminent la proportion de l'onde qui est transmise et qui est réfléchiée. L'équation :

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

représente la partie transmise de l'onde incidente en fonction de l'impédance des deux milieux et

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

représente la partie réfléchiée de l'onde incidente en fonction de l'impédance des deux milieux.

En réalité ce n'est pas aussi simple, l'impédance est une valeur qui dépend de la fréquence et chaque matériau laisse passer certaines fréquences mieux que d'autres. La deuxième partie de l'expérience consiste à étudier le comportement d'une onde sonore passant à travers un écran.

Dans cette partie, vous avez à votre disposition des panneaux de plexiglas, aluminium, styromousse, verre, gyproc, carton et tout ce que vous disposez autour de vous pour former un écran.

- Placer le matériau de votre choix au niveau de la séparation de la boîte, devant la sortie du haut-parleur.
- Placer le sonomètre collé sur le matériau dont vous faites l'analyse.
- Tracer la courbe de la transmission en fonction de la fréquence en utilisant la méthode de votre choix.  
**REMARQUE** Ne pas oublier de prendre en compte la réponse en fréquence du haut-parleur (mesurée dans la partie 1) pour prendre en compte les fréquences moins bien transmises par le haut parleur.
- Répéter les mesures pour un autre matériau de votre choix
- Faites une estimation de la courbe de transmission que vous obtiendriez en associant les deux matériaux mesurer précédemment, et vérifier expérimentalement si elle est juste.

Quels facteurs expérimentaux influencent vos mesures ? Est-ce que vous voyez des "problèmes" à la manière dont vous avez réalisé cette expérience ? Avez-vous des suggestions qui pourraient l'améliorer ?

## 2.4 Propagation de l'onde et propriétés ondulatoires

Le son, étant une onde longitudinale, possède toutes les caractéristiques standard des ondes que l'on retrouve dans les autres domaines de la physique : une corde, un signal électrique, un signal optique, une onde radio. etc.

L'une de ces propriétés est l'interférence. Lorsque deux ondes acoustiques se trouvent au même endroit, l'amplitude résultante de l'onde (c'est à dire la pression) se trouve être la somme de l'amplitude des deux

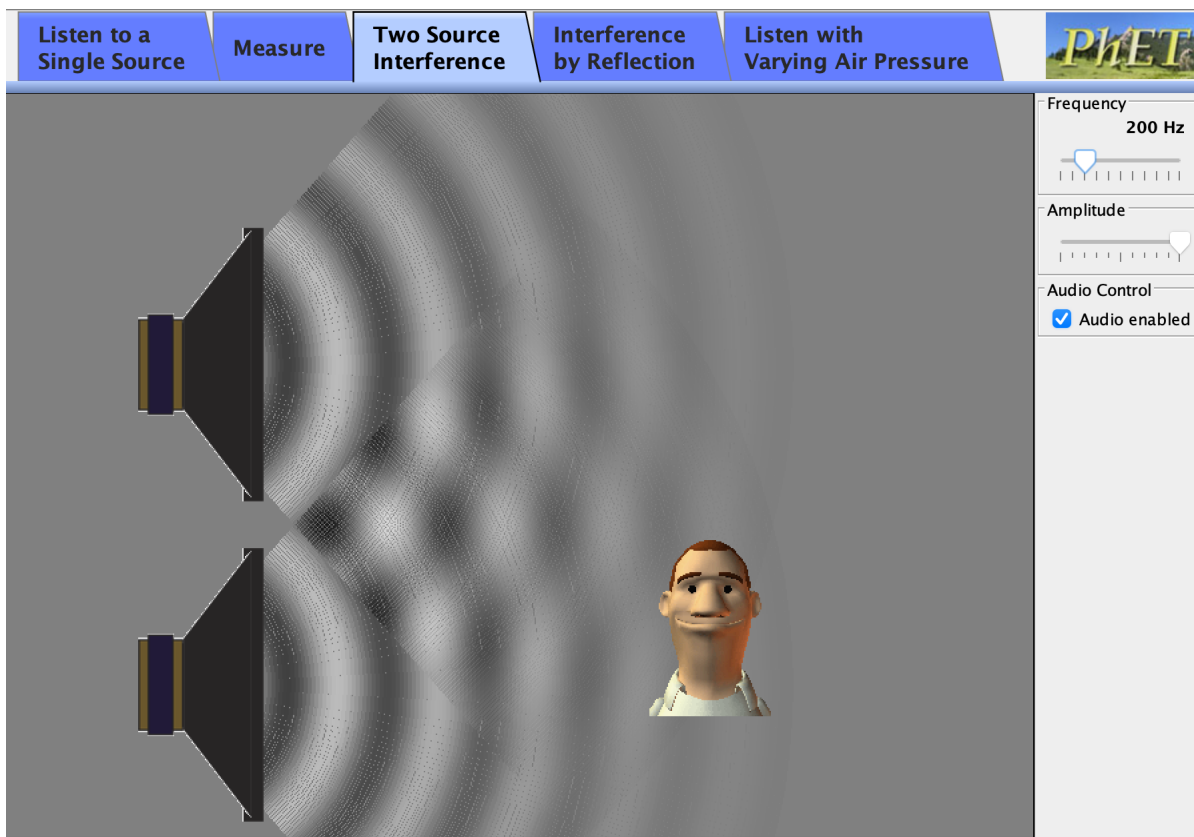
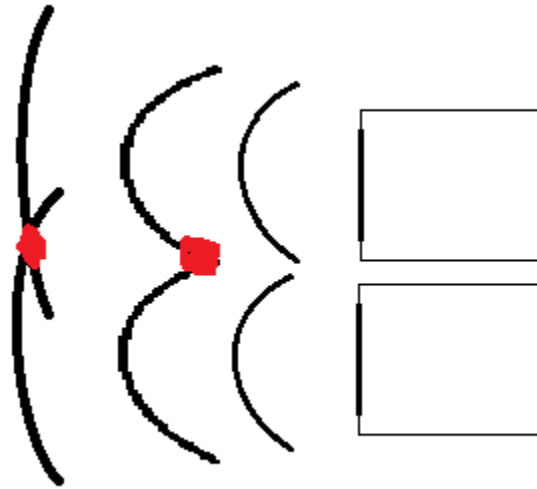
ondes. Ceci va pour n'importe quel nombre d'ondes qui se trouvent au même endroit en même temps. Comme mentionné dans la section 1.6, habituellement, il y a toujours un grand nombre d'ondes au même endroit dû aux réflexions et aux innombrables nombres de sources environnantes. De là, on peut généralement appliquer les équations mentionnées dans cette section.

Cependant, dans environnement contrôlé, il est possible de s'organiser pour avoir peu d'ondes et d'observer le comportement ondulatoire du son. Par exemple, ceci est exploité dans les écouteurs à réduction de bruit actif. Un petit micro enregistre le son ambiant en tente de reproduire l'onde inverse de celle que le micro détecte pour essayer d'annuler le bruit ambiant. C'est aussi le même phénomène qui est utilisé dans un "muffler" de voiture. Des compartiment ajustés à une taille précise réfléchissent les ondes sonores sortant du moteur les ondes réfléchies interfèrent destructivement avec les ondes incidentes.

Cette expérience a pour but de montrer cet effet et de l'utiliser pour mesurer la vitesses du son dans l'air (et d'autres matériaux).

- a. Brancher les deux haut-parleurs à un seul amplificateur
- b. Placer les deux haut-parleurs côte-à-côte sur le boîtier : des chariots ont été conçut afin de les faire glisser l'un par rapport à l'autre.
- c. Utiliser le générateur de fonction pour générer un sinus avec une fréquence au choix entre 1.5 kHz et 3 kHz
- d. Placer le sonomètre à environ 30cm des deux haut-parleurs centré entre les deux
- e. S'assurer que le sonomètre est branché à un oscilloscope ou à un PC
- f. Reculer un des deux haut-parleurs jusqu'à ce que la sortie du sonomètre soit minimale (voir la sortie sur l'oscilloscope ou le logiciel PC)
- g. Mesurer la distance entre les deux haut-parleurs
- h. Reculer le haut-parleur de nouveau jusqu'à ce que la sortie du sonomètre redevienne minimale
- i. Noter la distance entre les deux haut-parleurs

Les endroits où le niveau sonore détecté par le sonomètre est minimal sont les endroits où il y a un noeud, c'est à dire de l'interférence destructive. Avec les propriétés des ondes que vous connaissez, êtes-vous capables de calculer la vitesse du son dans l'air ?



Quelle est l'influence de la fréquence sur la vitesse du son dans l'air ?

Refaites l'expérience avec une autre fréquence pour vérifier si la vitesse d'une onde sonore dépend de la fréquence de l'onde.

Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas à obtenir une intensité nulle.